质量细分、合流喷射与周期分类

sunrise 与四质量 banana 的直接文献比较

费曼周期研究项目

2026 年 10 月 14 日

摘要

同一图拓扑配不同质量，不能无条件套用同质量细分定理。本文给出图多项式的精确差项，证明合流质量下的有限喷射部分分式规则，并将正质量二维 theta 读出归为有限个 sunrise 质量导数，获得椭圆载体上界。一个传播子消去例子表明零阶网格值不能跨质量碰撞使用。另用 Kummer 常数扩张和奇异正规化基变换两个例子说明，微分秩与固定动机秩不能互换。这些推导服务于可核查分类表；既有 sunrise 余作用与 banana 主积分系统明确归原作者，新颖性、原生合流动机最小化及完整物理窄误差均不在本篇宣称完成。

目录

1 带质量的细分、合流喷射与文献秩数的可比性 **1**

1.1 三个直接近邻及其精确接口 1

1.2 为什么不同质量的细分不能直接套同质量定理 2

1.3 质量碰撞后的有限导数规则 2

1.4 固定质量后的微分秩为什么不是算术秩 4

1.5 正则化参数特殊化的必要数据 4

1.6 本批对分类和查新的实际改变 5

1 带质量的细分、合流喷射与文献秩数的可比性

文献对照应比较同一物理输入与同一对象，不能只比较“椭圆”“K3”或矩阵阶数。本节先定位三个直接近邻，再给出质量合流的有限规则。规则的目标是确定哪些椭圆曲线足以承载给定函数，而不是从环境标签断言每个因子都可见。

1.1 三个直接近邻及其精确接口

Tapušković[1] 在实现范畴 $\mathcal{H}(S)$ 中工作（第 1.2 节），仅处理收敛积分。同质量、零新顶点注入的细分由命题 3.3 及推论 3.4 处理。命题 4.1 给 sunrise 载体

$$\mathrm{gr}^W M = H^1(E)(-1) \oplus \mathbb{Q}(-1)^3 \oplus \mathbb{Q}(0).$$

命题 4.3 及定理 4.4 给显式余作用；式 (51) 显示质量比对数，第 4.3.3 节式 (53) 在等质量层给秩三对象。这些是本项目 E1–E2 的先行结果，而非仅有积分表示的背景。实现范畴的结论不自行识别本项目指定 Nori 固定纤维。

Duhr 等 [2] 第 2 节式 (4)、(7)–(8) 给 15 个主积分和全四变量系统；第 3 节式 (24)、(30)、(32)–(33) 给六个 K3 周期与配对。第 4–6 节及附录 C 处理规范基与初值。本项目复用其纯系统，没有另行首创全质量 banana 微分方程。

Pögel 等 [3] 第 2 节式 (9)、(11)–(14) 同样从 $15 = 4 + 11$ 主积分出发；引言和第 3 节的 Baikov 过滤把顶扇区分成六个 K3 方向与五个附加方向。式 (56) 和附录 B 式 (95) 的基变换含 ε^{-1}、ε^{-2}。这提示必须审阅特殊化过程，不能把规范系统直接置 $\varepsilon = 0$ 作为实际几何比较。

1.2 为什么不同质量的细分不能直接套同质量定理

命题 1.1 (细分后的质量项)。 设连通图 G 的一条边 e 被分成两条串联边，新顶点没有外动量注入。记其平方质量为 μ_1, μ_2。在参数变换

$$\alpha_{e_1} = y\alpha_e, \qquad \alpha_{e_2} = (1-y)\alpha_e$$

下，第一图多项式 U 与无质量运动学部分 F^0 分别拉回 U_G, F^0_G，而

$$\rho^* F_{G_s} = F_G\big|_{\mu_e=\mu_2} + (\mu_1 - \mu_2) y \alpha_e U_G. \tag{1}$$

因而在 $\alpha_e U_G \neq 0$ 的稠密开集，右端与 y 无关当且仅当 $\mu_1 = \mu_2$。

证明. 用 $U = \sum_T \prod_{f\notin T} \alpha_f$ 的约定。若生成树含原边，细分后树含两条新边；若不含原边，新树恰含其中一条，两项之和以 $\alpha_{e_1} + \alpha_{e_2}$ 替代 α_e。生成二森林同理。唯一额外可能是新顶点单独成为一个分支；其注入动量为零，所以对 F^0 没有贡献。最后用 $F = F^0 + U\sum_f \mu_f \alpha_f$，新边的质量项拉回为 $[\mu_2 + (\mu_1 - \mu_2)y]\alpha_e U_G$，得到所述公式。$U_G$ 非零，故稠密开集上的充要性成立。 □

这是图多项式的恒等式；“y 不再出现”才是此处受质量约束的结论。它没有证明不同质量永远不存在其它几何对应。在同一动量流 q 上，不同质量的两传播子改用

$$\frac{1}{(q^2+\mu_1)(q^2+\mu_2)} = \frac{1}{\mu_2 - \mu_1}\left(\frac{1}{q^2+\mu_1} - \frac{1}{q^2+\mu_2}\right).$$

它产生两个质量特化的读出，而非直接产生原单一质量纤维中的升幂读出。两类操作都可以研究，不能共享未经核对的“细分保持”结论。

1.3 质量碰撞后的有限导数规则

取两端点间三条内部不交的路径，所有内部顶点零注入；仅两个端点有欧氏外动量。路径 a 上有 r_a 种互异正平方质量 μ_{aj}，相应重数为 $n_{aj} \geq 1$。令 $N_a = \sum_j n_{aj}$，并限定分子为三条路径的动量平方 Z_1, Z_2, Z_3 的多项式 P，满足 $\deg_{Z_a} P < N_a$。一般夹角/张量分子不在本规则内。

定理 1.2 (合流质量的有限部分分式证书)。 定义

$$H_{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{Z}) = \frac{P(\boldsymbol{Z})}{\prod_{a=1}^{3}\prod_{\ell\neq j_a}(Z_a + \mu_{a\ell})^{n_{a\ell}}}.$$

对 $1 \le k_a \le n_{aj_a}$ 置

$$C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}} = \left(\prod_{a=1}^{3} \frac{\partial_{Z_a}^{n_{aj_a}-k_a}}{(n_{aj_a}-k_a)!} \right) H_{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{Z}) \Big|_{Z_a=-\mu_{aj_a}}. \tag{2}$$

则有唯一的恒等式

$$\frac{P(\boldsymbol{Z})}{\prod_{a,j}(Z_a+\mu_{aj})^{n_{aj}}} = \sum_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}} \frac{C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}}{\prod_{a=1}^{3}(Z_a+\mu_{aj_a})^{k_a}}. \tag{3}$$

只需有限个代数域运算和有限阶多项式导数，不需要完整费曼积分。所有系数为零当且仅当 $P = 0$。

证明. 单变量真分式在极点 $-\mu_j$ 的主部由 $(Z+\mu_j)^{n_j}P(Z)/\prod_{\ell}(Z+\mu_\ell)^{n_\ell}$ 的前 n_j 项 Taylor 系数给出；这正是式(2)。减去全部主部后，无有限极点且在无穷远趋零，故余项为零。在其它变量的有理函数域上依次使用这一恒等式。每一变量的次数条件保证无多项式余项，三个局部系数操作可交换，从而给出所列混合导数。局部主部的唯一性逐变量证明展开唯一；有理函数恒零又等价于其非零共同分母的分子恒零。 □

当全部 $n_{aj} = 1$ 时，上式退化为原网格值公式。有重复质量时，网格值必须换为有限 Taylor 喷射。但 $P \neq 0$ 只说明有理被积函数非零；它不是所有积分非零或每个椭圆因子可见的充分条件。不同导数项之间仍可能发生精确抵消。

命题 1.3 (积分读出及椭圆载体上界)。 在 $D = 2$ 及上述正质量欧氏条件下，取测度 $d^2k\,d^2\ell/\pi^2$。记 $S(s;\mu_1,\mu_2,\mu_3)$ 为单位边三线 sunrise，$s = -p_E^2$。式(3)的积分等于

$$I_P = \sum_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}} C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}} \frac{(-1)^{|\boldsymbol{k}|-3}}{\prod_a (k_a-1)!}\, \partial_{\mu_1}^{k_1-1}\partial_{\mu_2}^{k_2-1}\partial_{\mu_3}^{k_3-1} S(s;\boldsymbol{\mu})\Big|_{\mu_a=\mu_{aj_a}}. \tag{4}$$

每个导数项有同一个 sunrise 相对代数对上的周期表示。若所有对应平面三次曲线 $E_{\boldsymbol{j}}(s)$ 光滑，便得到至多 $R = r_1r_2r_3$ 个椭圆载体的表示上界。在这些相对载体中，非 Tate 权重组成仅来自各 $H^1(E_{\boldsymbol{j}})(-1)$，路径重数增大本身不强制引入 K3 载体。

证明. 每个正质量升幂传播子满足

$$(q^2+\mu)^{-k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}\partial_\mu^{k-1}(q^2+\mu)^{-1}.$$

在正质量紧邻域内，所有有限阶导数均被一个固定常数乘单位三线 sunrise 绝对被积函数控制。后者在二维欧氏区收敛；有限和及受控微分均可通过积分。次数条件与有限部分分式也给原被积函数的绝对收敛，证明式(4)。

为明确周期表示，令 $A = k_1+k_2+k_3$，$U = \alpha_1\alpha_2+\alpha_2\alpha_3+\alpha_3\alpha_1$，$F = (\sum \mu_a\alpha_a)U - s\alpha_1\alpha_2\alpha_3$。单位 sunrise 的参数形式为 Ω/F。微分后得到

$$\omega_{\boldsymbol{k}} = \frac{(A-3)!}{\prod_a(k_a-1)!}\frac{\prod_a \alpha_a^{k_a-1}U^{A-3}}{F^{A-2}}\,\Omega. \tag{5}$$

它也是正整数幂参数公式，Gamma 规范与上式一致。提高极点阶数不增加 $F = 0$ 之外的新极点支撑；在原三角形角点解消上，它是同一族相对上同调的 Gauss–Manin 导数类。故每个三元组仍使用其原相对对，而非引入新的曲面。该对的留数序列把唯一的非 Tate 权重项放在 $H^1(E)(-1)$；Tate 边界和椭圆部分的秩数可由前述命题 4.1 核对。有限直和给出载体上界，证明完毕。 □

这里得到的是原积分函数的具体有限表示和所用相对载体的上界。尚未构造整个合流图原生 Nori 对象到该直和的所有标架态射，也未求上述和的最小子商。因此不能写成“原生最小秩等于 $6R$”，不能自动套用互异质量行的 $2r+1$，更不能由部分分式项非零认定对应核在最后求和中幸存。椭圆载体可用的结论也不证明某个特殊数值不属于 MZV。

一个不需求积的反例。 令第一条路径有两条同质量边，$n_{11}=2$、$\mu_{11}=\mu>0$，另两条路径各有一条边，平方质量为 $\nu,\lambda>0$。取 $P=Z_1+\mu$。所有零阶网格值为零，然而

$$\frac{Z_1+\mu}{(Z_1+\mu)^2(Z_2+\nu)(Z_3+\lambda)}=\frac{1}{(Z_1+\mu)(Z_2+\nu)(Z_3+\lambda)}.$$

喷射公式给 $C_{(1,1,1),(1,1,1)}=1$，其它系数为零。物理读出正是非零 sunrise；在原 E1 接受的正常阈值族上，其椭圆核可见。因此把“零网格值导致消失”外推到质量合流层会直接给错答案。这同时提供分类表特殊质量栏的可核查测试，而不是一个数值拟合例子。

1.4 固定质量后的微分秩为什么不是算术秩

引理 1.4 (遗忘连接会丢失常数扩张)。 取 $a\in\mathbb{Q}_{>0}$ 且 $a\neq 1$。其 Kummer 一动机 $[\mathbb{Z}\to\mathbb{G}_m]$，$1\mapsto a$，拉回任意 s 开集后，单看 s 方向的代数连接是常值的。其对数读出在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小齐次微分阶数为一，但原混合 Hodge 扩张不分裂。

证明. 所有代数几何数据来自固定纤维，拉回后沿 s 导数为零。非零常函数 $\log a$ 被 ∂_s 消去，不被非零零阶算子消去。相应 Hodge 扩张的类为

$$[\log a]\in \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}}(\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(1))=\mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Q}).$$

$\log a$ 为非零实数，而 $2\pi i\mathbb{Q}$ 为纯虚数，故类不为零。这给出常值连接与非分裂比较数据并存的明确例子；不需假设周期映射单射。 □

因此 E1 的 $\mathbb{C}(s)$ 秩三与全参数 sunrise 的实现载体秩六不是相互反驳。质量对数作为复常数进入系数域，不表示其算术扩张已消失。等质量使质量比对数实际为零，与把非零对数纳入常数域，是两个不同操作。E2 微分群、K1 固定算术群、K2 纯几何载体应继续保留各自的对象与基域标签。

1.5 正则化参数特殊化的必要数据

命题 1.5 (奇异基变换不能直接特殊化)。 令 $K=\mathbb{C}(s)$，$R=K[\varepsilon]_{(\varepsilon)}$。即使两个自由 R 模上的稳定连接在 $K(\varepsilon)$ 上同构，它们模 ε 的连接也可以不同构。若两个模型由 $\mathrm{GL}_r(R)$ 中的连接相容基变换联系，才可直接诱导同构的特殊纤维。

证明. 在 $K(\varepsilon)$ 上取 e_1,e_2 及

$$\nabla e_1=0,\qquad \nabla e_2=e_1\,\frac{ds}{s}.$$

令 $L=Re_1+Re_2$，$L'=Re_1+R(\varepsilon e_2)$。两者均为自由稳定格，且泛纤维相同。$L/\varepsilon L$ 保留非平凡对数扩张；否则 $1/s$ 有 K 中原函数，与有理函数的导数在 $s=0$ 处留数为零矛盾。但 $L'/\varepsilon L'$ 中的连接矩阵为零，因 $\nabla(\varepsilon e_2)=\varepsilon e_1 ds/s$。这两个特殊纤维不同构。若基变换及逆都在 R 上正则，模 ε 后仍可逆并保持连接，最后一句立即成立。 □

此外，自由秩 r 的 R 格模 ε 仍为秩 r。故把 15 主积分系统与本项目严格二维秩十活动实现联系起来，需要明确选择正则模型、有限项/极点项、实际子商及物理初值，不能只做矩阵代入。这不是说文献的 15 维结果错误；两个任务的输入和输出不同。本节没有构造 $15 \to 10$ 的实际比较，也没有以维数正规化解代替原始 Nori 标架比较。

1.6 本批对分类和查新的实际改变

同质量细分的几何保持与不同质量的有限和现在有式(1)作为分界。合流层由定理1.2和命题1.3给可执行上界规则，零阶值判据的反例阻止错误外推。分类表新增 E5，只记录这一接受域、椭圆表示上界和未完成的最小性。

文献优先权方面，sunrise 显式余作用、同质量细分及全质量 banana 规范系统均已存在。本项目的差异候选仍须与同一范畴、同一参数层、同一标架及同一输出强度逐项比较。本节的部分分式、喷射和格的反例属于标准方法的明确推导与应用，不宣称这些方法本身新颖。ABW 的任意质量椭圆表示、DHV 相对上界、Charles/EJ 算术条件及 2026 近邻继续按统一主线第 41 节的来源等级保留；未逐式审阅的文献不因本批读取三篇而升级。完整窄截面及三圈前向全切割也未由这些代数结论完成。

参考文献

[1] M. Tapušković, *The cosmic Galois group, the sunrise Feynman integral, and the relative completion of* $\Gamma_1(6)$. arXiv:2303.17534 (2023). 当前核对第 1.2、3、4 节相关定义、命题及证明；第 5 节与全部附录未作逐式审阅。

[2] C. Duhr, S. Maggio, F. Porkert, C. Semper, S. F. Stawinski, *Three-loop banana integrals with four unequal masses*. arXiv:2507.23061, JHEP 12 (2025) 034.

[3] S. Pögel, T. Teschke, X. Wang, S. Weinzierl, *The unequal-mass three-loop banana integral*. arXiv:2507.23594v2, JHEP 01 (2026) 021.